

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004539 - Gestión De La Innovación Para El Desarrollo Rural

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	12
8. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004539 - Gestión de la Innovación para el Desarrollo Rural
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
M. Carmen Aviles Palacios (Coordinador/a)	Org Empresas	carmen.aviles@upm.es	Sin horario. previa cita
Camilo Muñoz Arenas	Org empresas	camilo.munoz.arenas@upm.es	Sin horario. previa cita

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA81 - Definir soluciones basadas en la naturaleza en empresas del sector

RA392 - Aplicar IA para el desarrollo de proyectos

RA82 - Saber cómo analizar una empresa desde un punto de vista estratégico, comercial, de producción y económico financiero

RA80 - Que se conozca como realizar un análisis del entorno empresarial

RA391 - Conocer qué es la bioeconomía y su implicación en el desarrollo del sector forestal

RA72 - RA 37 Reconocer y analizar problemas ambientales y planificar estrategias para la mejora de la calidad ambiental

RA396 - Integrar principios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas y operativas de una organización.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

(Castellano)

Esta asignatura analiza el potencial de los territorios rurales a través del uso innovador de como motor de desarrollo económico y social en las zonas rurales. A partir del marco del Pacto Verde Europeo y de los principios de sostenibilidad y uso eficiente de los recursos, se exploran las múltiples oportunidades que ofrece la bioeconomía forestal para diversificar las economías rurales, generar empleo y contribuir a la resiliencia territorial. El curso pone el foco en identificar y valorar los diferentes tipos de bienes y servicios ecosistémicos que proveen los bosques ¿como los productos maderables y no maderables, la energía, el turismo de naturaleza y la salud? y en cómo estos pueden ser aprovechados de forma sostenible para fortalecer las economías locales. Se introducirán herramientas y enfoques como el análisis de cadenas de valor, la caracterización de activos territoriales o el uso de investigación y datos para la toma de decisiones. Asimismo, se presentarán ejemplos inspiradores de uso innovador y sostenible de los recursos forestales, fomentando una mirada crítica sobre los retos actuales del medio rural y su transformación en clave bioeconómica.

Integra metodologías activas como el Design Thinking, el desarrollo de modelos de negocio sostenibles, el enfoque Lean Startup y herramientas digitales vinculadas a la Industria 4.0. Asimismo, promueve el aprendizaje experiencial mediante el desarrollo de proyectos que contribuyan a dinamizar el tejido socioeconómico rural desde una perspectiva regenerativa, resiliente y basada en el conocimiento

(English)

This course explores the potential of rural territories through the innovative use of their resources as a driver for economic and social development in rural areas. Within the European Green Deal framework and grounded in the principles of sustainability and efficient resource use, it examines the multiple opportunities offered by the forest-based bioeconomy to diversify rural economies, generate employment, and strengthen territorial resilience.

The course focuses on identifying and assessing the different types of goods and ecosystem services provided by forests ¿such as timber and non-timber products, energy, nature-based tourism, and health? and on how these can be sustainably harnessed to reinforce local economies. Tools and approaches such as value chain analysis,

territorial asset mapping, and the use of research and data for informed decision-making will be introduced. The course also presents inspiring examples of innovative and sustainable forest resource use, encouraging a critical perspective on current rural challenges and their transformation through a bioeconomy approach.

It integrates active learning methodologies such as Design Thinking, sustainable business model development, the Lean Startup approach, and digital tools linked to Industry 4.0. In addition, it promotes experiential learning through the development of projects that help revitalize rural socio-economic systems from a regenerative, resilient, and knowledge-based perspective.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
2. Nichos de oportunidad en Bioeconomía forestal. Recursos maderables, no maderables, servicios ecosistémicos.
3. Digitalización, Industria 4.0 en el sector forestal. Guía de uso de IAs
4. Metodologías de análisis: PESTEL y DAFO
5. Estudios de caso de emprendimientos en Bioeconomía forestal
6. Ecosistemas de emprendimiento, Innovación e Identidad Territorial
7. Design Thinking
8. Pitch elevator: Técnicas de comunicación y presentación oral.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la Asignatura Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Panorama nichos bioeconomía forestal. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Panorama nichos bioeconomía forestal. PESTEL Y Recursos Maderables. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Aplicación análisis PESTEL Duración: 01:00 AR: Aprendizaje basado en retos	Resolver cuestiones en casos prácticos y puesta en común en clase Duración: 01:00 IA: Inteligencia artificial		Asistencia y trabajo realizado previamente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Recursos no maderables. Análisis DAFO Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Aplicación análisis DAFO Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Resolver cuestiones en casos prácticos y puesta en común en clase Duración: 01:00 IA: Inteligencia artificial		Asistencia y trabajo realizado previamente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Casos de estudio en Oportunidades de la Bioeconomía Forestal y Natural Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Resolver cuestiones en casos prácticos y puesta en común en clase Duración: 01:00 IA: Inteligencia artificial		Asistencia y trabajo realizado previamente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Digitalización Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Resolver cuestiones en casos prácticos y puesta en común en clase Duración: 01:00 IA: Inteligencia artificial		Asistencia y trabajo realizado previamente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Taller- Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Resolver cuestiones en casos prácticos y puesta en común en clase Duración: 01:00 IA: Inteligencia artificial		Asistencia y trabajo realizado previamente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Taller- Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Asistencia y trabajo realizado previamente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

8	Taller- Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Resolver cuestiones en casos prácticos y puesta en común en clase Duración: 01:00 IA: Inteligencia artificial		Asistencia y trabajo realizado previamente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Taller- Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Resolver cuestiones en casos prácticos y puesta en común en clase Duración: 01:00 IA: Inteligencia artificial		Asistencia y trabajo realizado previamente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Taller- Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Asistencia y trabajo realizado previamente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Taller- Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Resolver cuestiones en casos prácticos y puesta en común en clase Duración: 01:00 IA: Inteligencia artificial		Asistencia y trabajo realizado previamente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Taller- Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Resolver cuestiones en casos prácticos y puesta en común en clase Duración: 01:00 IA: Inteligencia artificial		Asistencia y trabajo realizado previamente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Taller- Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Asistencia y trabajo realizado previamente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	Taller- Comunicación efectiva y eficiente Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Resolver cuestiones en casos prácticos y puesta en común en clase Duración: 01:00 IA: Inteligencia artificial		Asistencia y trabajo realizado previamente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	Taller- Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Resolver cuestiones en casos prácticos y puesta en común en clase Duración: 01:00 IA: Inteligencia artificial		Asistencia y trabajo realizado previamente OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16				Presentación de oportunidad y modelo de negocio vinculado a bioeconomía forestal o ambiental PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Entrega de trabajo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

17				Presentación de oportunidad y modelo de negocio vinculado a bioeconomía forestal o ambiental PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 02:00 Entrega de trabajo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Global Presencial Duración: 00:00
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Asistencia y trabajo realizado previamente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB02
3	Asistencia y trabajo realizado previamente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB02
4	Asistencia y trabajo realizado previamente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB02
5	Asistencia y trabajo realizado previamente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB02
6	Asistencia y trabajo realizado previamente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB02
7	Asistencia y trabajo realizado previamente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB02
8	Asistencia y trabajo realizado previamente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB02
9	Asistencia y trabajo realizado previamente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB02
10	Asistencia y trabajo realizado previamente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB02
11	Asistencia y trabajo realizado previamente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB02
12	Asistencia y trabajo realizado previamente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB02

13	Asistencia y trabajo realizado previamente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB02
14	Asistencia y trabajo realizado previamente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	1%	5 / 10	CB02
15	Asistencia y trabajo realizado previamente	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	2%	5 / 10	
16	Presentación de oportunidad y modelo de negocio vinculado a bioeconomía forestal o ambiental	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	35%	5 / 10	CB02 CE 1.01
16	Entrega de trabajo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	50%	5 / 10	CE 1.01 CB02

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Presentación de oportunidad y modelo de negocio vinculado a bioeconomía forestal o ambiental	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CE 1.01 CB02
17	Entrega de trabajo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	60%	5 / 10	CE 1.01 CB02

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Presentación de oportunidad vinculada a bioeconomía forestal y ambiental	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB02 CE 1.01

6.2. Criterios de evaluación

Estudio de caso

Se realizará un estudio de caso sobre las empresas propuestas por el equipo docente a fin de identificar los elementos de la propuesta de valor sobre empresas reales

Trabajo en grupo

Proyecto empresarial

- Presentación de oportunidad en bioeconomía forestal y ambiental
- Entrega de informe: Se evaluarán los siguientes aspectos:

Formato del documento.

Página de título, autor, asignatura, fecha,

correctamente formateado, escrito, sin faltas de ortografía o gramaticales.

Extensión máxima: 20 páginas sin incluir anexos

Se ha definido la propuesta de valor a través de un CANVAS

Conclusión: Respuesta adecuada y bien justificada al problema, se delimitan los alcances y limitaciones

Referencias utilizadas: Se utilizan referencias relevantes. Se citan adecuadamente en el texto y en resumen de referencias. Se utilizan al menos 5 referencias adicionales a las proporcionadas por la asignatura

Valoración general: Ofrece un hilo lógico de exposición

Entrega en tiempo y forma. En caso de que no fuera así, se reducirá la calificación un 30%

Plataforma software para la asignatura Se aplicará en el aula la Inteligencia Artificial y modelos de lenguaje LLM ("Large Language Model") para el desarrollo y resolución de problemas del caso/s de estudio de empresa que se trabajarán en clase. Respecto a la gestión del contenido de la asignatura se usará el software Microsoft Teams para que el estudiante vaya familiarizándose con software de gestión empresarial reales

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Web UDOE	Recursos web	www.udoeupm.es
Modelos de negocio	Recursos web	strategyzer.com
Estudio sobre bioeconomía forestal	Recursos web	https://uiacuenca.es/blog/index.php/2020/05/05/el-sector-de-la-bioeconomia-forestal-y-sus-oportunidades-de-innovacion-en-cuenca/
EcostarHUB	Recursos web	www.ecostarhub.com
Treennova	Recursos web	Treennova.es
IA en el aula. Informe UPM	Bibliografía	Integración de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior: Potencial, Desafíos y Oportunidades. UPM. Documento disponible: https://oa.upm.es/83317/

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Horario: Se definirá entre equipo docente y alumnos

Plataforma de trabajo: Teams

Esta guía está basada en la situación actual a fecha de elaboración. Se podrán realizar modificaciones sobre la misma para adaptar la docencia a cambios . Cualquier cambio realizado sobre el contenido de la presente Guía será recogida y explicada

Objetivos de Desarrollo Sostenible trabajados

Siguiendo la Guía ¿Cómo evaluar los ODS en las universidades? (REDS, 2020), es necesario determinar de qué manera esta asignatura influye o trabaja en todos o algunos ODS. En este caso los ODS que se tratan de manera principal son:

? ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Se hace ver al alumno la necesidad de ofrecer green jobs en los proyectos empresariales

? ODS 9: Industria, innovación e infraestructura. Se promueve la generación de nuevos modelos de negocios que aporten soluciones basadas en naturaleza.

? ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Se ha de perseguir el equilibrio presupuestario o el ahorro económico, asegurando unos servicios y espacios universitarios de calidad en los que desempeñar las funciones académicas. Esto supone no sólo mirar de puertas para adentro de la universidad, sino también de conectarse con el territorio, del que depende para la provisión de servicios ecosistémicos.

? ODS 12: Producción y consumo responsables. Se promueve la generación de pautas circulares y eficientes.

? ODS 13, 14, 15: Se promueven ideas de negocio que estén vinculados con soluciones basadas en la naturaleza,

MEEB o capital natural lo que incide en una mejora de la acción climática, la protección de ecosistemas acuáticos y terrestres, objetivo clave en la Ingeniería de Montes.

? ODS 17. Alianzas para lograr los ODS. La universidad en general y UDOE, en el marco de su autonomía son generadores de alianzas con su área de influencia de una forma directa e indirectamente, por su capacidad de experimentar modelos alternativos de funcionamiento y organización, y servir de ejemplo para otras instituciones de las que aprender mutuamente, atendiendo a los problemas que el entorno local pero también global necesita, por medio de sus programas de cooperación internacional. En esta asignatura se demuestra esta alianza al organizar de manera conjunta con el Colegio de Ingenieros de Montes el Curso de Emprendimiento Sostenible, curso que es fundamental en el desarrollo de la asignatura.

Posibilidades de innovación docente en el marco del Grupo de Innovación Educativa - treeNNOVA Talent

En esta asignatura se aplica en el aula la Inteligencia Artificial y modelos de lenguaje LLM ("Large Language Model") para el desarrollo y resolución de problemas del caso/s de estudio de empresa que se trabajarán en clase. Además de la contribución a los ODS se pretende que esta asignatura sea la base para continuar en el camino emprendedor. Dependiendo de la implicación del equipo promotor y el potencial de la idea de negocio que los estudiantes desarrollen en a lo largo de la asignatura, se posibilitará un itinerario que permita que esta idea sea puesta en marcha, dado que se considera que en el sector forestal se necesitan innovadores y emprendedores procedentes del propio sector. Entre los posibles hitos de este itinerario se encuentran, entre otros, la posibilidad de considerar un plan de negocio más elaborado como Trabajo Fin de Máster. En los últimos 5 años se han realizado varios TFM que han sido el germen de 4 proyectos emprendedores reales: BlooMod, LeavesDesign, GreenJoy y CartonLab.

Posibilidades de investigación aplicada en la docencia

Los proyectos en los que el equipo docente ha participado o dirigido ofrecen documentación útil para profundizar en el aprendizaje y la detección de áreas innovadoras en el entorno MEEB y del sector forestal. Entre ellos, caben citar:

? Investigaciones del grupo de especialistas de green jobs en UNECE/FAO: Se podrán utilizar como estudios de caso los informes emitidos por este grupo para determinar qué se considera un trabajo decente aplicado al mundo

forestal.

? ERASMUS+ ECOSTAR: Este programa provee de estudios de caso de emprendimientos exitosos en el ámbito MEEB a fin de que los alumnos puedan desarrollar su propio proyecto.

? URBAN INNOVATIVE ACTION - UFIL: Este proyecto ofrece información sobre nichos de bioeconomía forestal así como documentación útil para desarrollar proyectos innovadores.

? ERASMUS+ EOHUB: Proyecto del cual se extraen estudios de caso centrados en un ámbito muy específico, el de los aceites esenciales.

? ERASMUS + WATERSEC: Proyecto que provee de estudios de caso centrados en la innovación que hay detrás de los procesos de gestión hidrológica.

? LIFE BOOGIBOP: Proyecto en el que se ponen en valor las soluciones basadas en la naturaleza para proporcionar a las empresas ventajas competitivas diferenciales respecto de la incorporación de biodiversidad en sus instalaciones y su monitoreo.





UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I. Montes, Forestal y
Medio Natur.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I. Montes, Forestal y
Medio Natur.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S.I. Montes, Forestal y
Medio Natur.